

Katalog von hundert KI-Skills für KI-Skills und KI-Agents

Executive Summary

- Gute KI-Skills sind keine „Prompts“, sondern **messbare, versionierte, idempotente Services** mit klaren Input-/Output-Verträgen, damit Wiederholungen, Abrechnung, Reconciliation und Audit-Trails deterministisch bleiben. Für Hochrisiko-Einsätze betont der EU AI Act u. a. Logging, Dokumentation, Transparenz und Human Oversight; das BSI betont Logging und Monitoring ebenfalls als Kernkontrollen. ¹
- **Privacy-by-Design** ist kein Add-on: Datenminimierung, Zweckbindung und begrenzte Speicherfristen sind Kernprinzipien der DSGVO; bei Gesundheitsdaten und anderen sensiblen Daten müssen Skills standardmäßig auf minimale Datenfelder, Rollenrechte, Pseudonymisierung und nachvollziehbare Einwilligungs-/Rechtsgrundlagen prüfen. ²
- Für DE-relevante Sektoren lohnt sich **standardisierte Semantik statt Freitext**: im Gesundheitsbereich etwa FHIR-basierte Dokument- und Metadatenstrukturen; im öffentlichen Rechnungswesen XRechnung/EN 16931. Das reduziert Integrationskosten und erhöht Auditierbarkeit. ³
- Skill-Design sollte **Metering-first** sein: jeder Skill erzeugt neben dem Fachoutput immer auch `trace_id`, `actor_id`, `confidence`, `latency_ms`, `cost`, `version`, `policy_result` und `usage_unit`, damit daraus Dispatch, Settlement, Payout und regulatorisches Reporting ableitbar werden. Diese Empfehlung ist architektonische Synthese aus den zuvor erstellten 100 Business-Modellen.
- Am wertvollsten sind wiederverwendbare Skills an den Knotenpunkten **Intake → Verständnis → Matching → Prognose → Orchestrierung → Metering → Compliance → Human Review → Tool-Use**. Genau dort entsteht aus einzelnen Modellen Plattform-Infrastruktur.

Evidenz und Designrahmen

STATUS: Der folgende Katalog ist eine **analytische Architektur-Synthese**, kein Verzeichnis bestehender Standardprodukte. **VERIFIED** sind die regulatorischen und infrastrukturellen Leitplanken; **INFERENCE** sind die daraus abgeleiteten Skill-Zuschnitte, API-Muster und Zuordnungen zu den zuvor erstellten 100 Business-Modellen.

EVIDENCE: Für Hochrisiko- und regulierte Nutzung sind derzeit besonders relevant: der EU AI Act mit Anforderungen u. a. an Transparenz, menschliche Aufsicht, Dokumentation und Logging; die DSGVO mit Zweckbindung und Datenminimierung; BSI-Logging-/Monitoring-Leitlinien; gematik/FHIR-Strukturen für Gesundheitsdokumente; XRechnung/EN 16931 für öffentliche E-Rechnungen in Deutschland. ⁴

FINDINGS: Für die 100 Business-Modelle sind nicht 100 völlig unterschiedliche Agenten nötig, sondern ein modularer Stack aus etwa zehn wiederkehrenden Skill-Familien. Die höchste Wiederverwendung liegt bei Intake-/Dokumenten-Skills, semantischer Klassifikation, Matching/Routing, Prognose, Event-Orchestrierung und Settlement.

DECISION: Die Tabelle priorisiert Skills, die praktisch als **API-fähige Bausteine** mit JSON/Event-I/O, confidence scoring, policy checks und Human-handoff gebaut werden können. Regulatorische Hinweise sind pro Skill nur dort ergänzt, wo sie den Systementwurf substantiell verändern.

Notation:

LLM = Large Language Model, VLM = Vision-Language Model, OCR = Optical Character Recognition, ASR = Automatic Speech Recognition, NER = Named Entity Recognition, TSF = Time-Series Forecasting, GNN = Graph Neural Network, RL = Reinforcement Learning, HITL = Human in the Loop.

Katalog der hundert Skills

Die Spalte „Anwendungsfälle (Modell-Nr.)“ referenziert die zuvor erstellten 100 KI-gestützten Business-Modelle.

Nr.	Skill-Name	Kurzbeschreibung	Inputs/Outputs	KI-Technologien	Relevante Modelle (Modelltypen)
—	A) Intake & Dokumentenverarbeitung	Grundlagen für standardisierten Eingang, strukturierte Metadaten und datensparsame Erstverarbeitung. Gesundheits- und Public-Sector-Intake profitieren besonders von FHIR bzw. XRechnung/ EN16931. ⁵			
1	Multimodal Intake Gateway	Einheitlicher Eingang für Text, PDF, Bild, Formular, Chat und Voice; erzeugt aus rohem Input einen normierten Case.	In: Dateien, Nachrichten, Audio, Metadaten. Out: <code>case_id</code> , Kanal, Rohartefakte, Vor-Metadaten.	LLM, VLM, OCR, ASR	Healthcare Intake, Claims, Public Services
2	OCR- und Layout-Parser	Extrahiert Text, Tabellen, Felder und Seitenlogik aus PDFs/Scans.	In: PDF/Bild. Out: Textblöcke, Bounding Boxes, Tabellen-JSON.	OCR, LayoutLM/ VLM	Abrechnung, Factoring, Claims, Procurement
3	E-Mail- und Anhangs-Triage	Erfasst eingehende Mails, trennt Fälle, Anhänge und Folgeaktionen.	In: RFC822-Mail, Anhänge. Out: Fallzuordnung, Doktypen, Priorität.	LLM, OCR, Klassifikation	Inkasso, Facility, Vergabe, Travel

Nr.	Skill-Name	Kurzbeschreibung	Inputs/Outputs	KI-Technologien	Relevante Modelle (Modelltypen)
4	Formular-Autofill-Extractor	Liest Pflichtfelder und füllt strukturierte Antrags-/Einreichungsmodelle vor.	In: Formulare, PDFs, Nutzerangaben. Out: validiertes Formular-JSON.	LLM, Regeln, OCR	Genehmigung, Benefits, Kommune, Migration
5	Voice-to-Case Intake	Wandelt freies Telefon-/Sprachaufkommen in strukturierte Fälle um.	In: Audio/VoIP, Sprecherkanal. Out: Transkript, Zusammenfassung, Fallobjekt.	ASR, Speaker diarization, LLM	Teletriage, Dolmetschen, Callcenter, Kommune
6	Bild-Intake-Validator	Prüft, ob Bilder für Schadens-, Mangel- oder Inspektionsfälle brauchbar sind.	In: Fotos/Videos. Out: Qualitätsurteil, Nachforderungs-Prompts, Referenzbilder.	Vision, VLM	Schaden, Renovierung, Abfall, Recommerce
7	Dokument-Deduplikation und Versionsauflösung	Erkennt Dubletten, neue Versionen und zusammengehörige Dokumentketten.	In: Dokumente, Hashes, Metadaten. Out: Version Graph, Master-Dokument.	Embeddings, Graph, Regeln	Abrechnung, Entlassung, Due Diligence, Grants
8	PII/PHI-Redaction Skill	Erkennt und maskiert personenbezogene/sensible Daten vor Weitergabe.	In: Text, PDF, Audio-Transkript. Out: redigierte Fassung, Redaktionsprotokoll.	NER, LLM, Regeln	Health, Legal, Benefits, Cyber
9	Schema-Mapping Skill	Überführt Freitext/Felder in Zielschemata wie Claims, Orders, FHIR, XRechnung.	In: Extrakte, Freitext. Out: normalisierte JSON-Objekte.	LLM, Regeln, Ontologien	Billing, Carbon, Vergabe, Research
10	Consent- und Provenance-Binder	Verknüpft Fall, Einwilligung/Rechtsgrundlage, Quelle und Datenherkunft.	In: Case, User action, Metadaten. Out: Provenance-Record, Consent-Status.	Regeln, Graph	Homecare, Sprachmittlung, Benefits, Health Data

| — | **B) Verständnis & Klassifikation** | Diese Skills übersetzen rohe Eingänge in semantisch belastbare Objekte: Intention, Dokumenttyp, Codes, Risiken, Widersprüche. | | | | | 11 | Intent- und Task-Classifizier | Erkennt, welches Problem vorliegt und welcher Skill- oder Prozesspfad gestartet werden muss. | In: Text/Voice summary. Out: Intention, Task-Type, Confidence. | LLM, Klassifikation | Intake, Service, Benefits, Contact Center | 1, 2, 67, 83, 84 | Temperature niedrig; Closed Taxonomy + OOD-Erkennung statt Freitextlabels. | | 12 | Dokumenttyp-Klassifikator | Bestimmt zuverlässig Art und Zweck eines Dokuments. | In: PDF/Bild/Text. Out: Typ, Untertyp, Routing-Hinweis. | OCR, VLM, LLM | Abrechnung, Factoring, Genehmigung, Vergabe | 3, 16, 34, 56, 83 | Typkatalog versionieren; Unknown-

Klasse obligatorisch. | | 13 | Entity- und Feld-Extractor | Zieht strukturierte Entitäten wie Beträge, Daten, Parteien, Codes, Orte. | In: Text/Dokumente. Out: Entitäten mit Positionen und Confidence. | NER, LLM, OCR | Billing, Schaden, Bau, ESG, Legal | 3, 20, 26, 46, 68 | Felder mit Provenance (Seite/Box/Textspanne) zurückgeben. | | 14 | Code- und Katalog-Klassifikator | Ordnet Inhalte normierten Katalogen zu, z. B. ICD, HS, Tarif, Materialcode. | In: Freitext/Beschreibung/Bild. Out: Top-k Codes + Begründung. | LLM, Retrieval, Regeln | Medizin, Pharma, EPR, Zoll, Public Billing | 3, 11, 47, 60, 97 | Bei High-risk immer menschliche Bestätigung; Katalogversion speichern. | | 15 | Dringlichkeits- und Risikoscorer | Bewertet Priorität, Gefahrenlage oder Bearbeitungsdringlichkeit. | In: Fallinhalt, Historie, Regeln. Out: Risk/priority score, SLA-Klasse. | LLM, XGBoost, Regeln | Teletriage, Pflege, Discharge, Leckage | 2, 4, 15, 27, 48 | Explainability-Felder ausgeben; kein Blind-Autodispatch bei Grenzfällen. | | 16 | Beschwerde- und Mängelkategorisierung | Strukturiert Beschwerden, Störungen oder Sachmängel in operative Cluster. | In: Tickets, Bilder, Notizen. Out: Kategorie, Subsystem, Severity. | LLM, VLM, Klassifikation | Mieter, Abfall, FM, Legal Claims | 27, 39, 48, 68, 87 | Klassenbaum pro Domäne pflegen; Drift-Monitoring nötig. | | 17 | Outcome- und Status-Extractor | Liest aus Freitexten den tatsächlichen Status eines Falls heraus. | In: E-Mails, Berichte, ERP-Notizen. Out: Status, next step, blockers. | LLM, Regeln | Entlassung, Claims, Logistik, Trials | 15, 20, 61, 65, 89 | Statuswerte streng enumerieren; Freitext nur als Beleg anhängen. | | 18 | Mehrsprachiger semantischer Normalizer | Vereinheitlicht Inhalte sprach- und begriffsunabhängig auf eine interne Semantik. | In: Multilinguale Texte. Out: normierter semantischer Frame. | Multilingual LLM, Embeddings | Dolmetschen, Remittance, Migration, Trade | 13, 18, 85, 95 | Locale, Country, legal context separat als Features modellieren. | | 19 | Knowledge-grounded QA Retriever | Beantwortet Fragen nur mit dokumentierten Quellen aus Policy, FAQ oder Wissensbasis. | In: Frage + Corpus. Out: Antwort + Quellenanker. | RAG, LLM, Retrieval | Genehmigung, Vergabe, Legal, Kommune | 34, 56, 68, 83, 84 | Keine „free-form authority“; Antwort nur mit source IDs ausgeben. | | 20 | Widerspruchs- und Konsistenzprüfer | Findet widersprüchliche Angaben über Dokumente, Systeme und Zeit hinweg. | In: mehrere Records/Dokumente. Out: Konfliktliste, Plausibilitätsscore. | LLM, Graph, Regeln | Abrechnung, DD, Legal, Grants, Data Rights | 3, 35, 68, 90, 99 | **CONFLICT** als erster Output-Class; niemals stillschweigend überschreiben. |

| — | **C) Matching & Routing** | Hier wird aus Verstehen ökonomische Infrastruktur: Wer bekommt welchen Fall, Slot, Lead, Auftrag oder Review? | | | | | 21 | Provider Matcher | Findet den passenden Leistungserbringer anhand Bedarf, Qualität, Ort und Regeln. | In: Case, Provider graph. Out: Ranked providers. | Embeddings, Graph, Ranking | Ärzte, Pflege, Therapy, Handwerk | 1, 4, 6, 32, 72 | Features: Skills, Auslastung, Distanz, SLA, Compliance-Flags. | | 22 | Slot Matcher | Passt Nachfrage auf konkrete freie Zeiten, Restslots oder Fenster. | In: Verfügbarkeiten, Präferenzen. Out: gebuchte oder vorgeschlagene Slots. | Constraints, Ranking, TSF | Termine, Reha, Hospitality, Beauty | 1, 6, 37, 72, 80 | Kalender-API plus Hold/Confirm-Mechanik; Race-Conditions absichern. | | 23 | Skill-based Dispatch Router | Weist operative Tickets an genau passende Teams/Subunternehmer zu. | In: Task, Skill matrix, Region. Out: assignee, ETA, dispatch packet. | Graph, Constraints, LLM | FM, Handwerk, Field Service, Gastro | 27, 31, 32, 59, 81 | Harte Constraints vor ML-Ranking auswerten. | | 24 | Bid- und Auction Router | Leitet Beschaffungs- oder Lead-Fälle an passende Bieter/Anbieter weiter. | In: Request, Supplier graph. Out: Invite list, bid window. | Ranking, LLM, Graph | Trade finance, Einkauf, Vergabe, Influencer | 22, 55, 56, 64, 75 | Fairness- und Anti-Spam-Regeln nötig; Supplier caps definieren. | | 25 | Kapazitätsbalancer | Glättet Last über Standorte, Teams oder Partnernetzwerke. | In: Nachfrage, Kapazität, Forecast. Out: rebalanced assignments. | TSF, Optimierung | Pflege, Radiologie, Handwerk, Logistik | 4, 7, 32, 61, 67 | Partnernetz als Graph modellieren; Übersteuerung nur mit SLA-Regeln. | | 26 | Escalation Router | Erkennt, wann ein Fall in höheren Review-, Notfall- oder Spezialpfad wechselt. | In: Score, policy flags, events. Out: escalated path. | Regeln, LLM, Anomaly detection | Triage, Water damage, Contact Center, Legal Aid | 2, 15, 48, 67, 86 | Einfache Regel-DSL bevorzugen; Audit-Pflicht. | | 27 | Specialist Referral Matcher | Matcht seltene oder komplexe Fälle an Spezialist:innen oder Zentren. | In: Case summary, specialist graph. Out: referral shortlist. | Graph, Embeddings, Ranking | Psychotherapie, Pathologie, Zweitmeinung, Trials | 5, 7, 14, 89 | Expertise-Matrix pflegen; niedrige

Recall-Fehler wichtiger als Precision. | | 28 | Kanal-Orchestrator | Wählt den besten Bearbeitungskanal: App, Mail, Telefon, Chat, API oder Vor-Ort. | In: Nutzerprofil, Case, Kosten. Out: channel recommendation/action. | LLM, Bandits, Regeln | Remittance, Travel, Kommune, Callcenter | 18, 23, 65, 67, 84 | Kommunikationspräferenzen und Rechtsmitteilungen trennen. | | 29 | Supply-Demand Clearing Engine | Zentraler Matching-Skill für kleine Anbieter, volatile Nachfrage und variable Erlösverteilung. | In: Nachfrage, Supply, Regeln, Preise. Out: Zuweisungen, Clearing-Events. | Graph, Marktmechanismen, RL optional | Factoring, Handwerk, VPP, Parking, Warehouse | 16, 32, 43, 51, 62 | Event-sourced; Reservierung, Finalisierung und Reversal modellieren. | | 30 | Human Reviewer Assignment | Weist Grenzfälle an geeignete Reviewer mit passenden Rechten und Skills zu. | In: Task, confidence, reviewer pool. Out: review task. | Ranking, Regeln | Claims, Underwriting, QC, Cyber | 20, 21, 57, 68, 96 | Four-eyes optional; Reviewer-Feedback strukturiert zurückführen. |

| — | **D) Prognose & Prognostik** | Prognose-Skills werden dann wertvoll, wenn sie direkt Routing, Pricing, Kapazität oder Risikoentscheidungen beeinflussen. | | | | | 31 | No-show Forecast | Schätzt Ausfallwahrscheinlichkeit von Terminen oder Schichten. | In: Kalender, Historie, Kontext. Out: no-show risk, overbooking hint. | TSF, XGBoost | Arzttermine, Psychotherapie, Heilmittel, Beauty | 1, 5, 6, 72, 80 | Bias auf vulnerable Gruppen prüfen; nur mit UX-Fallbacks einsetzen. | | 32 | Claim Cost Estimator | Schätzt Schaden-/Reparatur-/Fallkosten frühzeitig. | In: FNOL, Bilder, Historie. Out: cost range, reserve hint. | Vision, GBM, LLM | Kfz, Property, Water damage, Repair | 20, 21, 48, 79, 100 | Range statt Punktwert; Belegbilder und Referenzfälle speichern. | | 33 | Nachfrageprognose | Prognostiziert Volumen nach Zeit, Region, Kanal oder Segment. | In: historische Events, externe Faktoren. Out: demand forecast. | TSF, Prophet/Transformers | Hospitality, Retail, Procurement, Delivery | 37, 42, 55, 77, 82 | Forecast-Horizonte explizit machen; kalendarische Features separat führen. | | 34 | ETA- und Lead-Time-Forecast | Schätzt Durchlauf- und Ankunftszeiten für Fälle, Transporte oder Genehmigungen. | In: Route/Process events. Out: ETA, uncertainty band. | TSF, Graph, Boosting | Maritime, Freight, Warehouse, Cold chain | 54, 61, 62, 95 | Unsicherheitsband feldmäßig zurückgeben; nicht nur ETA-Punktwert. | | 35 | Default- und Fraud-Risk Score | Schätzt Ausfall- oder Betrugswahrscheinlichkeit. | In: Transaktionen, Historie, Netzwerkdaten. Out: risk score, reasons. | GNN, GBM, Regeln | Factoring, Remittance, Claims, Collections | 16, 18, 20, 24, 94 | Erklärbarkeit und manual override verpflichtend. | | 36 | Churn- und Adhärenz-Risiko | Erkennt, wer abspringt, nicht zahlt oder Therapie/Lernpfade abbricht. | In: Usage, outcomes, contacts. Out: churn/adherence score. | TSF, Klassifikation | Homecare, Tutoring, Upskilling, Wellness | 8, 72, 73, 80 | Nur verhaltensnahe Features; special category data minimieren. | | 37 | Failure-/Incident-Forecast | Sagt technische oder operative Ausfälle früh voraus. | In: Telemetrie, Sensorik, Events. Out: failure risk, lead time. | Anomaly detection, TSF | Leakage, Micromobility, Field Service, Irrigation | 48, 52, 59, 93 | Streaming-gestützt; Alert-Fatigue mit Threshold Governance vermeiden. | | 38 | Preiselastizitäts-Prognose | Schätzt, wie Nachfrage auf Preise oder Rabatte reagiert. | In: Preis-Historie, Kontext, Segment. Out: elasticity interval. | Causal ML, TSF | Short stay, EV charging, Heat pump leads, Surplus food | 37, 41, 44, 77, 82 | Keine black-box Auto-Preisung ohne Guardrails. | | 39 | Outcome Probability Estimator | Schätzt Erfolg, Abschluss oder Wirksamkeit eines Falls. | In: Patient/case/project features. Out: success probability. | GBM, LLM, Survival models | Therapie, Reha, Recruiting, Trials | 5, 12, 71, 72, 89 | Reines Decision support; kein autonomer Ausschluss ohne Review. | | 40 | Ressourcenverbrauchs-Forecast | Schätzt Energie, Material, Zeit oder Budget pro Fall/Auftrag. | In: Betrieb, Asset, Job scope. Out: expected resource curve. | TSF, Regression | ESG, Tarife, VPP, Depot charging, Industry flex | 36, 42, 43, 50, 100 | Units strikt typisieren; kWh, m3, EUR, minutes nicht mischen. |

| — | **E) Optimierung & Orchestrierung** | Diese Skills setzen Prognosen in Ausführung um: Planung, Reihenfolge, Preise, Recovery, Cross-System-Workflows. | | | | | 41 | Routenoptimierer | Optimiert physische Touren für Service, Pflege, Logistik oder Delivery. | In: Stops, Zeiten, Restriktionen. Out: route plan, expected KPIs. | OR, RL optional, Graph | Pflege, Dispatch, Fleet charging, Cold chain | 4, 27, 50, 61, 95 | Deterministische Solver bevorzugen; Heuristik nur als Fallback. | | 42 | Schedule Optimizer |

Baut optimale Zeitpläne für Personen, Ressourcen und Jobs. | In: Slots, Skills, Regeln. Out: plan with constraints satisfied. | Constraint solving | Termine, Pflege, FM, Shift exchange | 1, 4, 31, 59, 81 | Reserve-/Hold-Zustände explizit modellieren. | | 43 | Best-Next-Action Planner | Wählt den nächsten sinnvollen Schritt pro Fall. | In: case state, policies, history. Out: ordered actions. | LLM planner, Regeln | Triage, Homecare, Tax, Contact Center | 2, 8, 23, 67, 83 | Aktionskatalog begrenzen; immer „why this action“ loggen. | | 44 | Dynamic Pricing Engine | Setzt Preise oder Rabatte kontext- und kapazitätsabhängig. | In: demand, supply, policy, risk. Out: suggested price. | Causal ML, Bandits | Hospitality, EV charging, Parking, Beauty, Surplus | 37, 41, 51, 80, 82 | Preisgrenzen, Anti-discrimination und Explainability erforderlich. | | 45 | Resource Allocation Optimizer | Verteilt knappe Ressourcen über Standorte, Fälle oder Märkte. | In: assets, demand, priorities. Out: allocation plan. | OR, Graph | Radiology, capacity markets, warehouse, industry flex | 7, 25, 43, 62, 100 | `hard_constraints` vs. `soft_constraints` getrennt halten. | | 46 | Queue Prioritizer | Sortiert Arbeitsvorräte nach SLA, Risiko und Wertbeitrag. | In: queue events, scores. Out: ranked work queue. | Regeln, Ranking | Triage, discharges, public services, legal aid | 2, 15, 84, 86, 96 | Keine versteckten Priorisierungsmerkmale; rationale ausgeben. | | 47 | Cross-System Workflow Orchestrator | Koordiniert Tasks über CRM, ERP, Ticketing, Clearing und Doksysteme. | In: case state, tool states. Out: workflow transitions, events. | Agent orchestration, rules | Discharge, payments, DD, travel, public sector | 12, 15, 35, 65, 84 | Saga-Pattern; kompensierende Aktionen definieren. | | 48 | Exception Recovery Planner | Baut Wiederanlaufpfade bei Fehlern, Ausfällen oder Konflikten. | In: failed events, context. Out: retry/rollback/escalate plan. | Regeln, LLM | Payments, damage, transport, travel | 17, 48, 61, 65, 95 | Kein blindes Retriggern; idempotente Recovery-Runs. | | 49 | Inventory- und Replenishment-Optimizer | Steuert Bestand und Nachschub nach Forecast und Servicelevel. | In: stock, demand, lead time. Out: replenishment actions. | TSF, OR | Pharma substitution, spare parts, returns, retail, agri | 11, 58, 63, 76, 92 | SKU-master als SoT; Substitute und MOQ modellieren. | | 50 | Negotiation- und Proposal Optimizer | Erzeugt preis- und regelkonforme Angebote, Gegenvorschläge oder RFP-Antworten. | In: Anforderungen, Referenzen, Policy. Out: proposal draft, trade-offs. | LLM, retrieval, optimization | Trade finance, procurement, public bids, materials | 22, 55, 56, 64, 66 | Freigabestufe vor Versand; Halluzinationsverbot via Retrieval. |

| — | **F) Abrechnung, Settlement & Metering** | Ohne diese Skills bleibt die Plattform nur UX. Mit ihnen wird sie Infrastruktur. Logging und Monitoring sind dafür auch regulatorisch zentral. ⁶ | | | | |
| | 51 | Usage Meter Collector | Misst jede fachliche Nutzung in abrechenbaren Einheiten. | In: events, sessions, sensor/use data. Out: metering events. | Event processing | EV, VPP, fleet, SaaS usage | 41, 43, 50, 51, 98 | Immer `usage_unit`, `actor`, `asset`, `time_window`, `source` loggen. | | 52 | Event-to-Invoice Mapper | Übersetzt Events in Rechnungspositionen oder Leistungsziffern. | In: usage events, tariff rules. Out: invoice lines / service codes. | Regeln, LLM assistiert Mapping | Praxisabrechnung, reconciliation, transit, public billing | 3, 17, 53, 61, 97 | Output als line-item JSON; Tax/Code-Engine getrennt halten. | | 53 | Revenue Splitter | Verteilt Erlöse regelbasiert über Anbieter, Plattform, Referrer und Worker. | In: settled revenue, contracts. Out: payout ledger. | Regeln, Ledger logic | Remittance, charging, VPP, licensing, delivery | 18, 41, 43, 74, 77 | Double-entry-Ledger; Split-Regeln versionieren. | | 54 | Reconciliation Matcher | Gleicht Rechnungen, Buchungen, Avis, Stornos und Gutschriften ab. | In: banking/ERP/payment records. Out: matched sets, breaks. | Matching ML, Regeln | B2B payments, collections, freight, travel, e-invoice | 17, 24, 61, 65, 97 | ISO 20022/SEPA-Felder ausnutzen; unmatched cases separat. | | 55 | Dynamic Tariff Calculator | Berechnet kontextabhängige Tarife, Preise oder Zuschläge. | In: tariff tables, context. Out: price breakdown. | Regeln, optimization | EV charging, power tariffs, fleet, transport | 41, 42, 50, 53, 54 | Tariff engine deklarativ; keine Logik in Prompts verstecken. | | 56 | SLA- und Outcome-Meter | Misst Erfüllung gegen SLA, Qualität oder Outcome-basiertes Pricing. | In: process events, QA data. Out: SLA status, billable outcome. | Event analytics | FM, field service, BPO, staffing, audits | 31, 59, 67, 69, 76 | Outcome-Schema vor Vertragsstart festlegen. | | 57 | Payout Scheduler | Orchestriert zeitlich und bedingungslogisch Auszahlungen. | In: ledger, milestones, holds. Out: payout orders. | Regeln,

workflow | Remittance, procurement finance, VPP, shifts, creators | 18, 25, 43, 69, 74 | Hold/release/reverse explizit; Kalender und Cutoffs berücksichtigen. | | 58 | Dispute Resolver | Erstellt strukturierte Streitfälle zu Preis, Leistung oder Qualität. | In: contested events/docs. Out: dispute bundle, proposed resolution. | LLM, retrieval, rules | Claims, collections, transit, freight, small claims | 20, 24, 53, 61, 87 | Belege unveränderlich referenzieren; menschliche Entscheidungspfade vorsehen. | | 59 | Fraudulent Billing Detector | Findet anomale Abrechnungsmuster, Duplikate und Schätzbetrug. | In: line items, behavior, history. Out: fraud score, flags. | Anomaly detection, GNN | Health billing, insurance, EPR, maritime | 3, 20, 21, 47, 54 | Hoher False-positive-Schaden: nur Review-Trigger, kein Auto-Block. | | 60 | Cost Attribution Engine | Ordnet Kosten verursachungsgerecht Teams, Kund:innen, Assets oder Aufgaben zu. | In: spend, usage, org graph. Out: cost allocations. | Rules, graph, analytics | Insurance, travel, learning, FinOps, agentic SaaS | 19, 65, 73, 97, 98 | Cost center, tenant, case, asset strikt trennen. |

| — | **G) Compliance, Audit & Reporting** | In regulierten Märkten sind dies keine Randfunktionen, sondern Kernbestandteile des Produkt-/Skill-Designs. Der EU AI Act setzt auf risikobasierte Pflichten; DSGVO und BSI ergänzen Daten- und Sicherheitsanforderungen. ⁷ | | | | | 61 | Policy Rule Engine | Prüft Fälle gegen rechts-, vertrags- oder prozessbezogene Regeln. | In: normalized case + policy set. Out: allow/deny/needs review. | Regeln, DSL, LLM für Erklärung | Genehmigung, carbon, packaging, procurement, public service | 34, 46, 47, 56, 84 | Regeln deklarativ; Policies versionieren und testbar machen. | | 62 | Retention-/Deletion-Orchestrator | Steuert Löschfristen, Archivierung und Datensparsamkeit über Systeme hinweg. | In: records, legal basis, retention rules. Out: retention actions. | Regeln, workflow | Health, legal, public services, cyber | 1, 8, 68, 83, 96 | DSGVO-Fristen/Exceptions modellieren; Löscheintrag speichern. ² | | 63 | Audit-Trail Composer | Baut aus Events einen lesbaren, prüfbaeren Verlauf pro Fall/Transaktion. | In: raw events. Out: ordered audit narrative + evidence links. | Event analytics, LLM summarization | Payments, insurance, ESG, freight, public services | 17, 21, 46, 61, 84 | Append-only event store; Mensch- und Systemaktionen getrennt markieren. | | 64 | Explainability Generator | Erzeugt knappe, fallbezogene Begründungen zu Scores, Klassifikationen und Entscheidungen. | In: model output + features. Out: explanation bundle. | LLM, SHAP-like methods | Triage, claims, risk, recruiting, cyber | 15, 20, 35, 71, 96 | Explanation nie aus Rohprompts ableiten; echte Feature-Bezüge verwenden. | | 65 | AI-Act Risk Triage | Prüft, ob ein Use Case eher gering-, transparent- oder hochrisikorelevant ist. | In: use case, domain, user group. Out: risk class hint, obligations list. | Regeln, LLM assistiert | Recruiting, public service, legal aid, cyber, agents | 71, 83, 84, 86, 96 | Compliance-Skill, kein Rechtsgutachten; Zweifel als `needs_legal_review`. | | 66 | Consent-/Lawful-Basis Checker | Prüft, ob Datenverarbeitung auf tragfähiger Grundlage und im Scope erfolgt. | In: subject, purpose, dataset. Out: lawful basis status. | Regeln, graph | Health, homecare, translation, public sector | 1, 8, 13, 83, 91 | Zweckbindung maschinenlesbar erzwingen; Art.-9-Daten gesondert markieren. ² | | 67 | Sanctions-/KYC-/AML Screen | Prüft Parteien und Zahlungen gegen Identitäts-, Sanktions- oder AML-Logiken. | In: identities, transaction data. Out: hits, review flags. | Entity resolution, graph, rules | Remittance, trade finance, debt, freelancer payroll | 18, 22, 24, 70, 96 | Keine fuzzy auto-denials; Treffer in Review-Queue. | | 68 | Qualitäts- und Drift-Monitor | Überwacht Modellgüte, Datenverschiebung und Prozessfehler. | In: predictions, labels, ops metrics. Out: alerts, retrain suggestions. | Monitoring, stats, ML Ops | Radiology, underwriting, queueing, recruiting, cyber | 7, 20, 31, 71, 96 | Slice-basierte Metriken; Governance für Retraining. | | 69 | Regulatorischer Report-Generator | Erzeugt normierte Reports aus Betriebs- und Falldaten. | In: normalized ledger/events. Out: report packages. | Regeln, templating, LLM summarization | ETS, maritime, procurement, trials, e-invoicing | 46, 54, 56, 89, 97 | Output bevorzugt XML/CSV/PDF plus machine-readable JSON. | | 70 | Evidence Pack Assembler | Bündelt alle Prüfbelege für Audit, Due Diligence oder Aufsicht. | In: events, docs, screenshots, models. Out: evidence bundle. | Workflow, retrieval, LLM summary | Claims, recycling, public bids, grants | 21, 40, 46, 56, 90 | Hashes, timestamps und source refs unveränderlich speichern. |

| — | **H) Human-in-the-loop & Quality Control** | Diese Skills entscheiden, wann Automatisierung endet und menschliche Verantwortung beginnt. Der EU AI Act betont Human Oversight ausdrücklich.

8 | | | | | 71 | Confidence Gating | Schaltet je nach Sicherheit zwischen Auto, Assist und Human Review um. | In: model outputs + confidence. Out: execution mode. | Calibration, rules | Triage, imaging, recruiting, cyber | 2, 7, 20, 71, 96 | Confidence kalibrieren; keine nackten Logits als Gate verwenden. | | 72 | Annotation Workbench | Oberfläche und Backend für Labeling, Review und Korrekturtraining. | In: items, schema. Out: gold labels, disagreements. | HITL tooling | Education, QC, trials, cyber | 72, 76, 89, 96 | Rollenrechte, adjudication und sampling strategisch aufsetzen. | | 73 | Reviewer Copilot | Unterstützt Reviewer mit Zusammenfassung, Evidenzlinks und Präzedenzfällen. | In: review task. Out: draft decision support. | LLM, retrieval | Billing, claims, procurement, legal | 3, 21, 56, 68, 87 | Nur Assist-Modus; final decision vom Menschen. | | 74 | Vier-Augen-Workflow | Erzwingt Doppelprüfung bei kritischen Fällen oder Auszahlungen. | In: task, risk level. Out: approval states. | Workflow, rules | Insurance, public sector, legal, cyber | 19, 21, 68, 84, 96 | Reviewer-Trennung technisch erzwingen; kein gemeinsames Konto. | | 75 | Active-Learning Sampler | Wählt die informativsten Fälle für Nachlabeling und Modellverbesserung. | In: unlabeled pool, uncertainty. Out: label queue. | Active learning | Intake, QC, forecasting, cyber | 11, 20, 31, 76, 96 | Budget- und Balance-Constraints im Sampling ergänzen. | | 76 | Ground-Truth Builder | Baut belastbare Referenzdaten aus mehreren Quellen und Reviews auf. | In: raw cases, labels, outcomes. Out: curated truth set. | Data curation, rules | Tutoring, shelf audit, trials, cyber | 72, 76, 89, 96 | Outcome-Leakage verhindern; Freeze-Snapshots für Benchmarking. | | 77 | Red-Team/Testfall-Generator | Erzeugt adversariale, randständige und policy-kritische Testfälle. | In: policies, known failures. Out: stress test suite. | LLM, fuzzing | AI compliance, recruiting, public service, security | 65, 71, 83, 96, 98 | Separate sichere Testumgebung; Ergebnisse versioniert sichern. | | 78 | Feedback-Miner | Analysiert Nutzer-, Partner- und Mitarbeiterfeedback auf systematische Probleme. | In: Feedback, tickets, ratings. Out: themes, fix suggestions. | Topic modeling, LLM | Scheduling, hospitality, creator, delivery, beauty | 1, 37, 75, 77, 80 | Feedback mit Produkt-/Policy-Versionen joinen. | | 79 | Correction-to-Rule Learner | Leitet aus wiederkehrenden Korrekturen neue Regeln oder Prompt-Constraints ab. | In: edits, overrides. Out: proposed rule changes. | Pattern mining, LLM | Billing, reconciliation, procurement, public billing | 3, 17, 56, 61, 97 | Änderungen nie automatisch live schalten; Review-Board vorsehen. | | 80 | Safe Fallback Handler | Führt bei Unsicherheit kontrolliert in Formulare, Checklisten oder menschliche Bearbeitung zurück. | In: failure state. Out: fallback path. | Regeln, workflow | Triage, discharges, leak claims, public services | 2, 15, 48, 84, 96 | Fallback ist Produktfunktion, nicht nur Error-Page. |

| — | **I) Agentic Orchestration & Tool-Use** | Diese Skills machen aus Einzelservices echte Agents. Entscheidend sind Tool-Governance, Zustandsführung und transaktionale Sicherheit. | | | | | 81 | Tool Selector | Wählt für einen Schritt das richtige Tool, Modell oder Subsystem. | In: goal, context, tool registry. Out: chosen tool + args. | LLM router, rules | Procurement, public sector, freight, SaaS brokers | 55, 56, 61, 83, 97 | Tool-Metadaten als Registry pflegen; Whitelist statt freier Auswahl. | | 82 | Multi-Step Plan Synthesizer | Zerlegt ein Ziel in prüfbare Teilaufgaben mit Dependencies. | In: objective, constraints. Out: executable plan. | LLM planning | Genehmigung, DD, travel, benefits | 12, 34, 47, 65, 83 | Planstruktur als DAG/JSON, nicht nur als Text. | | 83 | Memory- und Context Manager | Hält fallrelevanten Kontext über Schritte, Sessions und Kanäle konsistent. | In: events, notes, docs. Out: context state. | Retrieval, summarization | Termine, DD, legal review, public service | 1, 15, 35, 68, 84 | Kurzzeit- vs. Langzeitkontext trennen; TTLs definieren. | | 84 | API Contract Validator | Prüft vor Tool-Aufruf Daten, Pflichtfelder, Datentypen und Versionen. | In: candidate payload. Out: validated payload/errors. | Regeln, schema validation | Payments, EV, procurement, e-invoice, agents | 17, 41, 56, 97, 98 | JSON Schema/OpenAPI/AsyncAPI; Fail-fast vor Side Effects. | | 85 | Transactional Action Guard | Verhindert gefährliche, irreversible oder doppelte Aktionen. | In: planned action, state. Out: allow/hold/block. | Regeln, risk engine | Remittance, debt, VPP, public actions, SaaS agents | 18, 24, 43, 84, 98 | Idempotency keys und dry-run Mode obligatorisch. | | 86 | Event-Driven Agent Runtime | Führt Agents

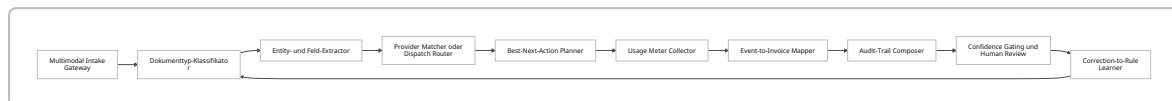
zustandsbasiert auf Events statt rein synchronen Calls aus. | In: domain events. Out: scheduled actions, state transitions. | Workflow engines, agents | Discharge, EV, damage, freight, cyber | 15, 41, 48, 61, 96 | Event bus + DLQ; replay-fähig aufbauen. | | 87 | Multi-Agent Coordinator | Koordiniert spezialisierte Agents mit Rollen, Budgets und Übergaben. | In: goal + subagents. Out: combined plan/result. | Multi-agent orchestration | VPP, public workflows, freight, contact center | 43, 47, 61, 83, 98 | Ein Supervisor-Agent mit Policy-Gates ist robuster als freie Schwärme. | | 88 | Retrieval-and-Tool Fusion | Verbindet Wissensretrieval direkt mit Tool-Ausführung und Ergebnisvalidierung. | In: query, corpora, tools. Out: answer + executed tool results. | RAG, LLM, tool use | Vergabe, legal, benefits, grants | 34, 56, 68, 83, 90 | Quellenzitate und Tool-Outputs strikt trennen. | | 89 | Goal- und Constraint Tracker | Überwacht, ob der Agent noch im Scope, Budget und Compliance-Rahmen arbeitet. | In: plan, state, constraints. Out: status, violations. | Rules, planning | Tarife, workflows, fleet, public cases, industry flex | 42, 47, 50, 83, 100 | `must_not`, Budget, Deadline, privacy scope als harte Constraints führen. | | 90 | Sandboxed Execution Broker | Isoliert riskante Tools wie Dateioperationen, Parser oder Browseraktionen. | In: task, artifact refs. Out: sandbox result, logs. | Sandboxing, policy engines | Legal docs, public sector, grants, cyber, agents | 68, 84, 90, 96, 98 | Netzwerk-/Dateirechte minimal halten; Vollprotokoll speichern. |

| — | **J) Domain-specific Skills** | Vertikale Skills mit hohem Hebel, wenn Standards, Datenformate oder Fachlogik domänenspezifisch sind. | | | | | 91 | FHIR-/DICOM-Clinical Packager | Verpackt klinische Dokumente, Metadaten und Bildreferenzen interoperabel. | In: clinical docs, images, patient refs. Out: FHIR/DICOM bundles. | Regeln, mapping, VLM optional | Healthcare records, radiology, homecare, trials | 1, 7, 8, 12, 89 | FHIR `DocumentReference` /Patient/Encounter sauber befüllen; Gesundheitsdaten besonders schützen. ⁹ | | 92 | Medizin-Coding- und Abrechnungs-Copilot | Unterstützt Kodierung und Leistungsabrechnung aus Dokumentation und Verlauf. | In: Arztbrief, Diktat, Befund. Out: Code-Vorschläge, Prüfflags. | LLM, retrieval, rules | Praxisabrechnung, Zahnlabor, Arznei, Pathologie | 3, 10, 11, 12, 14 | Kein vollautonomes Final-Coding ohne Review; Codeversionen speichern. | | 93 | Energy Flex Dispatch Agent | Schaltet/vermarktet flexible Lasten oder Speicher nach Preis, Netzsignal und Nebenbedingungen. | In: tariffs, telemetry, asset state. Out: dispatch plan, bid events. | TSF, OR, RL optional | Dynamic tariff, VPP, demand response, grid connection | 42, 43, 45, 49, 100 | OCPP/OCPI/SCADA-artige Schnittstellen sauber kapseln; Safety-first. | | 94 | LV-/Nachtrag-Interpreter für Bau | Versteht Leistungsverzeichnisse, Nachträge und Mengengerüste domänenspezifisch. | In: LV, Pläne, Nachträge. Out: Positionsstruktur, Konfliktliste, Preisbasis. | LLM, OCR, rules | Baurechnung, Renovierung, Genehmigung, Bauabfall, Materialeinkauf | 26, 33, 34, 40, 64 | Positionsnummern, Einheiten, Mengen nie im Prompt „schätzen“ lassen. | | 95 | Shipment Exception Agent | Bearbeitet Versandprobleme wie Delay, Damage, Missing Docs oder Customs Holds. | In: shipment events, docs. Out: exception case, actions, ETA update. | TSF, LLM, rules | Maritime, freight, warehouse, cold chain | 54, 61, 62, 95 | Event-Correlation über consignment/container IDs; SLAs messen. | | 96 | Covenant- und Invoice-Risk Agent | Prüft Rechnungen, Verträge und Bonitäts-/Covenant-Signale für Finanzierungsentscheidungen. | In: invoices, bank data, contracts. Out: risk memo, flags, decision support. | GNN, GBM, LLM | Factoring, reconciliation, trade finance, procurement finance | 16, 17, 22, 25, 35 | Finanzdaten feldgenau extrahieren; keine autonomen Kreditentscheidungen ohne Governance. | | 97 | XRechnung-/Vergabe-Agent | Baut, validiert und verarbeitet öffentliche Rechnungen und Ausschreibungsartefakte. | In: order/invoice/bid docs. Out: XRechnung/XML, submission pack, validation errors. | Regeln, XML/UBL, LLM assistiert | Public procurement, commune, grants | 56, 84, 90, 97 | XRechnung/EN16931 und Schematron-Validierung als harte Pipeline. ¹⁰ | | 98 | Shelf- und Return-Decision Agent | Erkennt Shelf-Probleme, Retourenpfade und Recovery-Entscheidungen im Handel. | In: shelf images, order/return data. Out: issue class, routing, recovery value. | Vision, VLM, optimization | Recommerce, shelf audit, local delivery, surplus food | 63, 76, 77, 82 | Store-/SKU-Masterdaten als SoT; Recovery-Regeln versioniert. | | 99 | Plot-/Weather-Advisory Agent | Kombiniert Schlag-, Wetter- und Inputdaten zu handlungsnahen Empfehlungen. | In: field boundaries, weather, sensors, crop plan. Out: advisory actions, risk alerts. | TSF, geospatial ML, rules | Farm inputs, irrigation, crop insurance, cold chain | 92, 93, 94, 95 | GeoJSON/

Raster sauber trennen; Empfehlungen als Decision Support. | | 100 | Property-/Insurance Damage Vision Agent | Bewertet Sachschäden an Fahrzeugen, Gebäuden oder Geräten visuell im Erstkontakt. | In: images/video + FNOL data. Out: damage classes, severity, review flag. | Vision, VLM, anomaly detection | Kfz claims, property claims, waste, repair | 20, 21, 39, 48, 79 | Bounding boxes + Evidenzbilder zurückgeben; menschliche Freigabe bei Zahlentscheidungen. |

Exemplarischer Agent-Workflow

Die folgende Flowchart zeigt, wie acht exemplarische Skills in einem robusten Agent-Workflow zusammenspielen. Die fachliche Logik ist absichtlich generisch gehalten, damit sie sowohl auf Arzttermine, Handwerker-Dispatch, Kfz-Schaden, öffentliche Anträge als auch B2B-Abrechnung passt.



Architektonisch ist der wichtigste Punkt hier die **Trennung von Fachoutput und Kontrolloutput**: Jeder Skill sollte nicht nur „seine“ Antwort liefern, sondern parallel Metadaten für Confidence, Provenance, Policy und Metering ausgeben. Damit bleiben Human Oversight, Reconciliation und spätere Erlösverteilung direkt anschlussfähig. Für Hochrisiko-/regulierte Fälle ergibt sich diese Struktur praktisch auch aus den Anforderungen an Logging, Nachvollziehbarkeit und menschliche Aufsicht. ¹¹

Priorisierung und Fazit

FINDINGS: Die höchste kurzfristige Hebelwirkung haben die Skills **1-10, 11-20, 21-30, 51-60 und 61-70**. Diese Gruppen bilden zusammen den minimalen Infrastruktorkern: Intake, Semantik, Clearing/Routing, Metering/Settlement und Compliance. Ohne diese fünf Blöcke bleibt ein Agent nettes Frontend; mit ihnen wird er plattformfähig.

DECISION: Für einen realen Build-Plan empfiehlt sich eine Reihenfolge in drei Wellen.

Erste Welle: **1, 2, 9, 11, 13, 21, 29, 51, 54, 61, 63, 71, 84, 85**.

Zweite Welle: **15, 31, 33, 41, 42, 43, 56, 68, 73, 83, 86**.

Dritte Welle: vertikale Skills **91-100** je nach Zielmarkt.

NEXT ACTION: Der rationalste nächste Schritt ist nicht, sofort 100 getrennte Agents zu bauen, sondern zuerst eine **Skill Registry** mit einheitlichem Contract zu definieren: `input_schema`, `output_schema`, `policies`, `metering_unit`, `confidence_policy`, `fallback_policy`, `allowed_tools`, `regulatory_tags`. Danach können die vertikalen Agents aus denselben Bausteinen zusammengesetzt werden.

Der Kernsatz für die Umsetzung lautet damit: **Erst Skills mit deterministischem Vertrag und Auditfähigkeit bauen, dann Agents**. Das ist für Deutschland und regulierte Märkte besonders wichtig, weil Standards, Datenschutz und Nachvollziehbarkeit keine Nacharbeiten sind, sondern Architekturvorgaben. ¹²

2 12 Consolidated TEXT: 32016R0679 — EN — 04.05.2016

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A02016R0679-20160504&utm_source=chatgpt.com

3 5 9 EPA MHD DocumentReference - Definitions - Implementation Guide ePA MHD Service v1.1.2

<https://gemspec.gematik.de/ig/fhir/epa-mhd/1.1.2/StructureDefinition-epa-mhd-document-reference-definitions.html>

6 11 Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and ...

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_202401689&utm_source=chatgpt.com

10 Nutzungsbedingungen

https://xrechnung-bdr.de/edi/assets/ozg/de/Nutzungsbedingungen-OZG-RE.pdf?utm_source=chatgpt.com